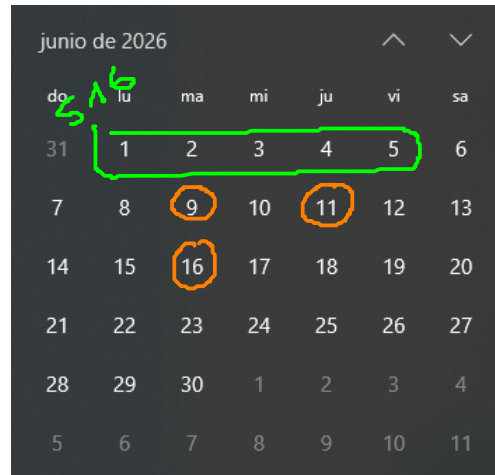




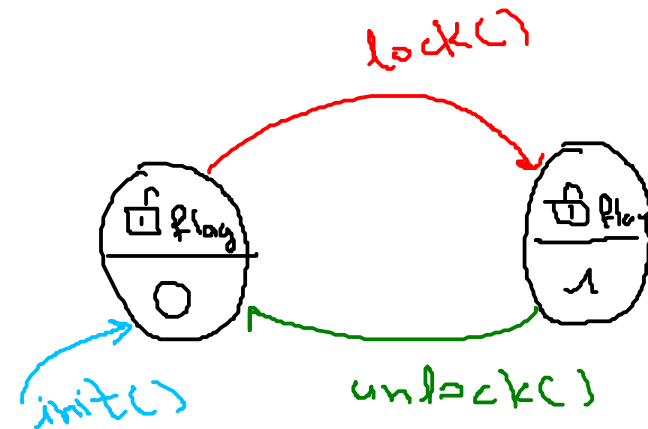
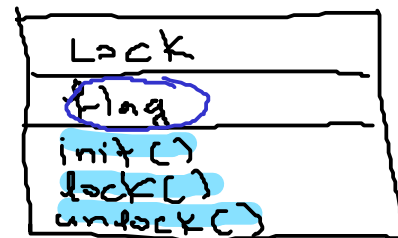
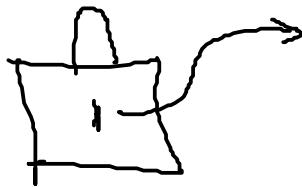
Final del curso: 11/06/2026

- Solo es del modulo 3 (conurrencia)
- Los temas vistos hasta el 4 de Junio (Diapositivas del repo).

Sistemas Operativos

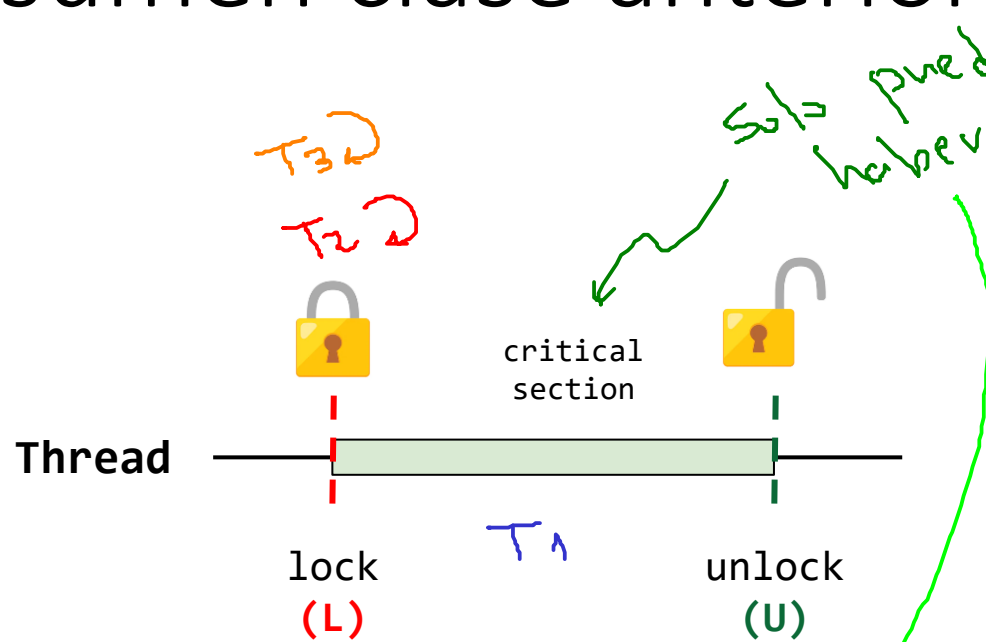
Clase 16 – Estructuras de datos basadas en Locks

21/05/2026



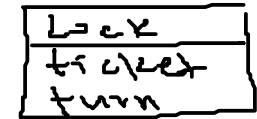
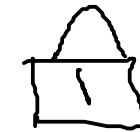
↳ code ⇒ Instrucciones Atómicas (T&S)

Resumen clase anterior - Locks



Implementación de locks:

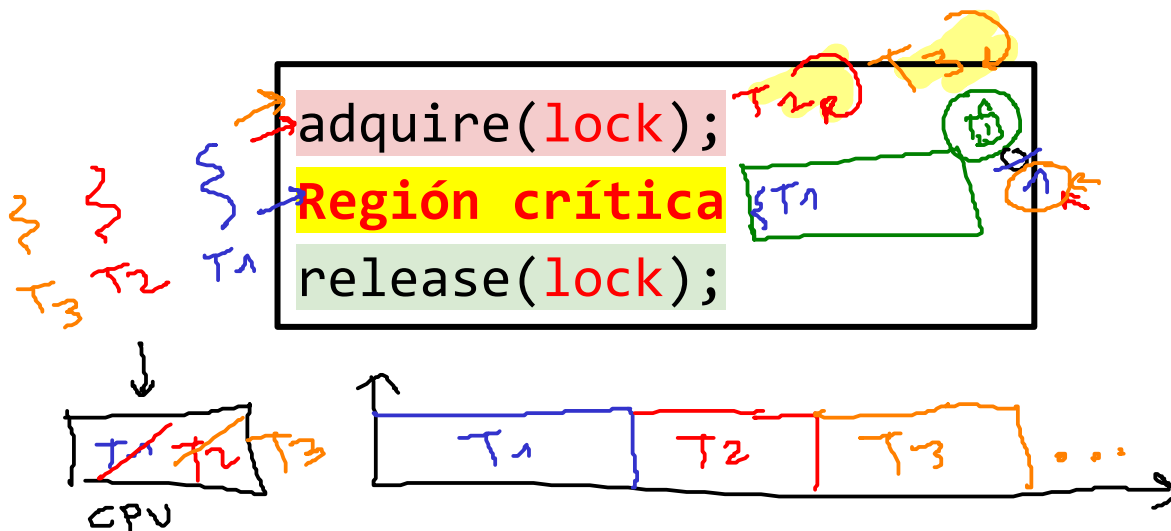
- Deshabilitar interrupciones. ✓
- Empleo de instrucciones **load/store (falla)**. ✗
- Empleo de **test-and-set**. ✓
- Empleo de **compare-and-swap**. ✓
- Empleo de **Load link (LL) y RC Restore condicional (RC)**. video
- Empleo de la instrucción **fetch-and-add** → Ticket lock. (video)



Mejoras para disminuir el gasto de CPU:

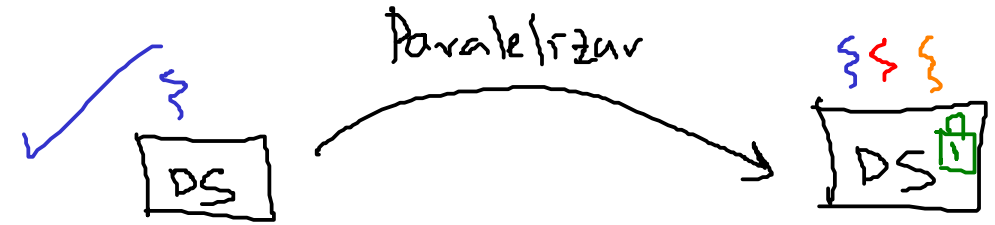
- **yield()** en vez de **spin**.
- **Queue locks**.
- Lo que nos faltó por ver...

```
while(1){  
    yield();  
}
```



Contextualización

Estructuras de datos concurrentes



- Incorporar un lock a una estructura de datos la hace “segura en hilos” (thread safe).

Idea clave: ¿Cómo agregar locks a estructuras de datos?

- **Funcionamiento correcto (correctness)**: Cuando una estructura de datos particular es dada, ¿Cómo podríamos agregar locks para hacer que esta trabaje adecuadamente? ✓ (No race condit, predictable, ...)
- **Rendimiento (performance)**: Como agregar locks de tal manera que la estructura de datos permita que muchos procesos accedan a la estructura sin que el rendimiento caiga?
- Agregar concurrencia en estructuras de datos es una disciplina ampliamente estudiada. ✓

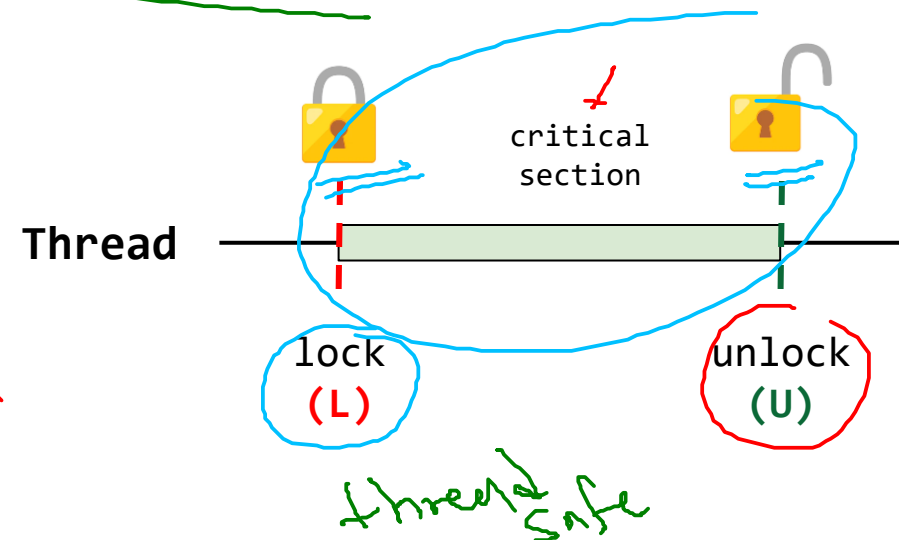
Concurrent counters (Contadores concurrentes)

¿Cómo hacer un contador thread-safe? → Hola mundo

Siga el patrón básico:

1. Agregar el lock y adquirirlo. ✓
2. Manipular la estructura de datos (Región crítica). ✓
3. Liberar el lock ✓

(L)
Critical Section
(U)



counter_t
value



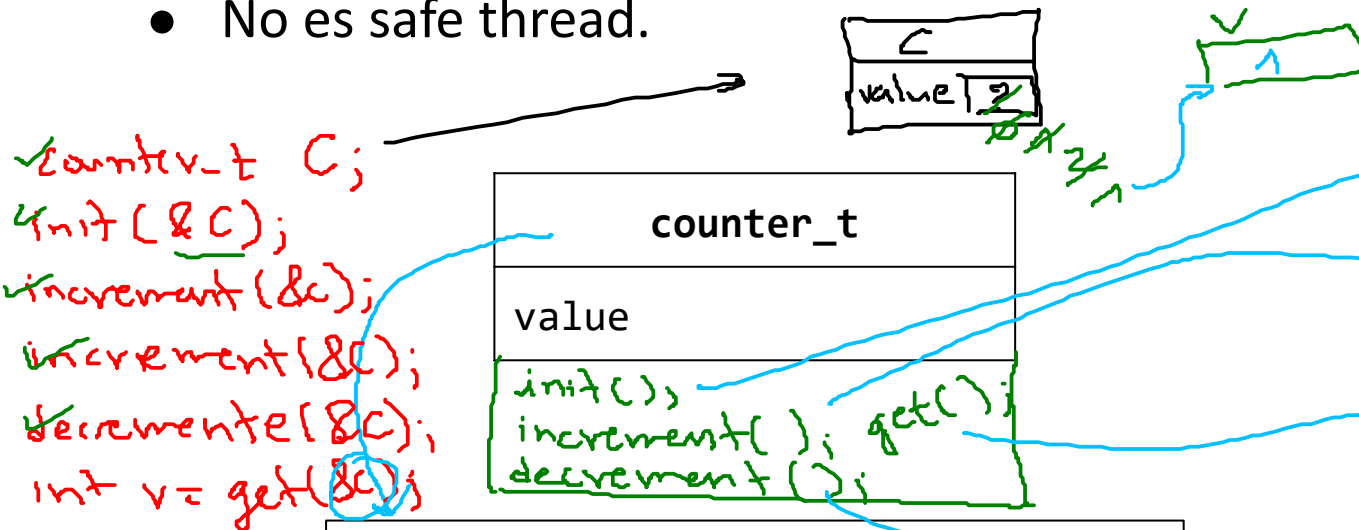
counter_t
value
lock

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contadores sin locks

No se protege el acceso a la región crítica:

- Se producen condiciones de carrera.
- No es safe thread.



```
typedef struct __counter_t {  
    int value;  
} counter_t;
```

```
typedef struct __counter_t {  
    int value;  
} counter_t;  
void init(counter_t *c) {  
    c->value = 0;  
}  
void increment(counter_t *c) {  
    c->value++;  
}  
void decrement(counter_t *c) {  
    c->value--;  
}  
int get(counter_t *c) {  
    return c->value;  
}
```

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contadores sin locks

counter_t
value

```
void *counting(void *cnt t) {  
    counter_t *r_cnt = (counter_t*)cnt_t;  
    for(int i = 0; i < CNT_END; i++) {  
        increment(r_cnt);  
    }  
    return NULL;  
}
```

Start routine

Prueba	Número de hilos	Valor esperado	Valor obtenido
1	1	1000000	1000000
2	8	8000000	1162851

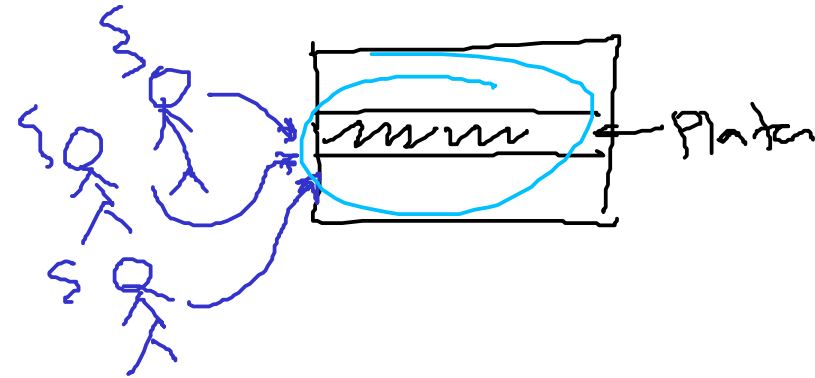
```
int real_value = 0;  
counter_t cnt;  
int cnt_value;  
  
int main() {  
    init(&cnt);  
    int i;  
    pthread_t tid[NUMTHREADS];  
  
    for(i = 0; i < NUMTHREADS; i++) {  
        pthread_create(&tid[i], NULL, counting, &cnt);  
    }  
  
    for(i = 0; i < NUMTHREADS; i++) {  
        pthread_join(tid[i], NULL);  
    }  
  
    printf("-> El contador debe quedar en:  
           %d\n", NUMTHREADS * CNT_END);  
    printf("-> El valor real del contador es: %d\n",  
           get(&cnt));  
  
    return 0;  
}
```

código. [counter_without_locks.c](#)

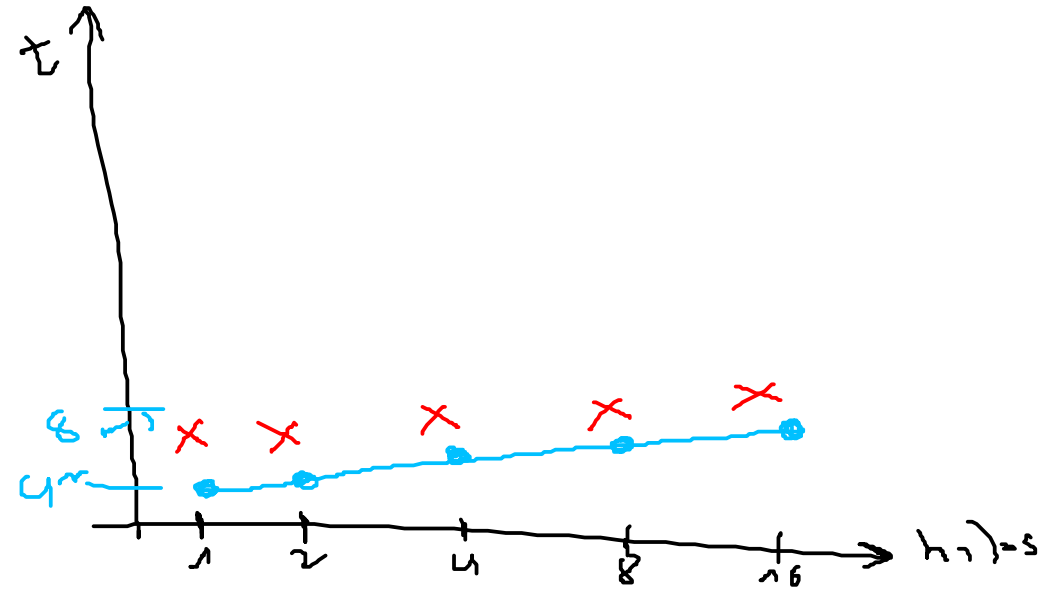
Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contadores sin locks

counter_t
value



Prueba	Número de hilos	Valor esperado	Valor obtenido	tiempo gastado (seg)
1	1	1000000	1000000	0.004213
2	2	2000000	2000000 1030174	0.004213
3	4	4000000	4000000 1033970	0.025465
4	8	8000000	8000000 1309698	0.044530
5	16	16000000	16000000 1177806	0.088573



Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contadores sin locks

No se protege el acceso a la región crítica:

- Se producen condiciones de carrera.
- No es safe thread.

counter_t
value

```
typedef struct __counter_t {  
    int value;  
} counter_t;
```

```
typedef struct __counter_t {  
    int value;  
} counter_t;  
void init(counter_t *c) {  
    c->value = 0;  
}  
void increment(counter_t *c) {  
    c->value++;  
}  
void decrement(counter_t *c) {  
    c->value--;  
}  
int get(counter_t *c) {  
    return c->value;  
}
```


Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contadores con locks

Solución

Se protege el acceso a la región crítica:

- Se incorpora un único **lock** el cual protege el acceso al contador.
- Es **safe thread**.

API pthreads

counter_t
value
lock 

```
typedef struct __counter_t {  
    int value;  
    pthread_mutex_t lock;  
} counter_t;
```

```
void init(counter_t *c) {  
    c->value = 0; ✓  
    Pthread_mutex_init(&c->lock, NULL); ✓  
}  
  
void increment(counter_t *c) {  
    Pthread_mutex_lock(&c->lock); ✓  
    c->value++; Reg. crítica ✓  
    Pthread_mutex_unlock(&c->lock); ✓  
}  
  
void decrement(counter_t *c) {  
    Pthread_mutex_lock(&c->lock); ✓  
    c->value--; Reg. crítica ✓  
    Pthread_mutex_unlock(&c->lock); ✓  
}  
  
int get(counter_t *c) {  
    Pthread_mutex_lock(&c->lock); ✓  
    int rc = c->value; Reg. crítica ✓  
    Pthread_mutex_unlock(&c->lock); ✓  
    return rc;  
}
```

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

counter_t
value
lock

```
void *counting(void *cnt_t) {  
    counter_t *r_cnt = (counter_t*)cnt_t;  
    for(int i = 0; i < CNT_END; i++) {  
        increment(r_cnt);  
    }  
    return NULL;  
}
```

Start routine

Prueba	Número de hilos	Valor esperado	Valor obtenido
1	1	1000000 ✓	1000000 ✓
2	2	2000000 ✓	2000000 ✓
3	4	4000000 ✓	4000000 ✓
4	8	8000000 ✓	8000000 ✓
5	16	16000000 ✓	16000000 ✓

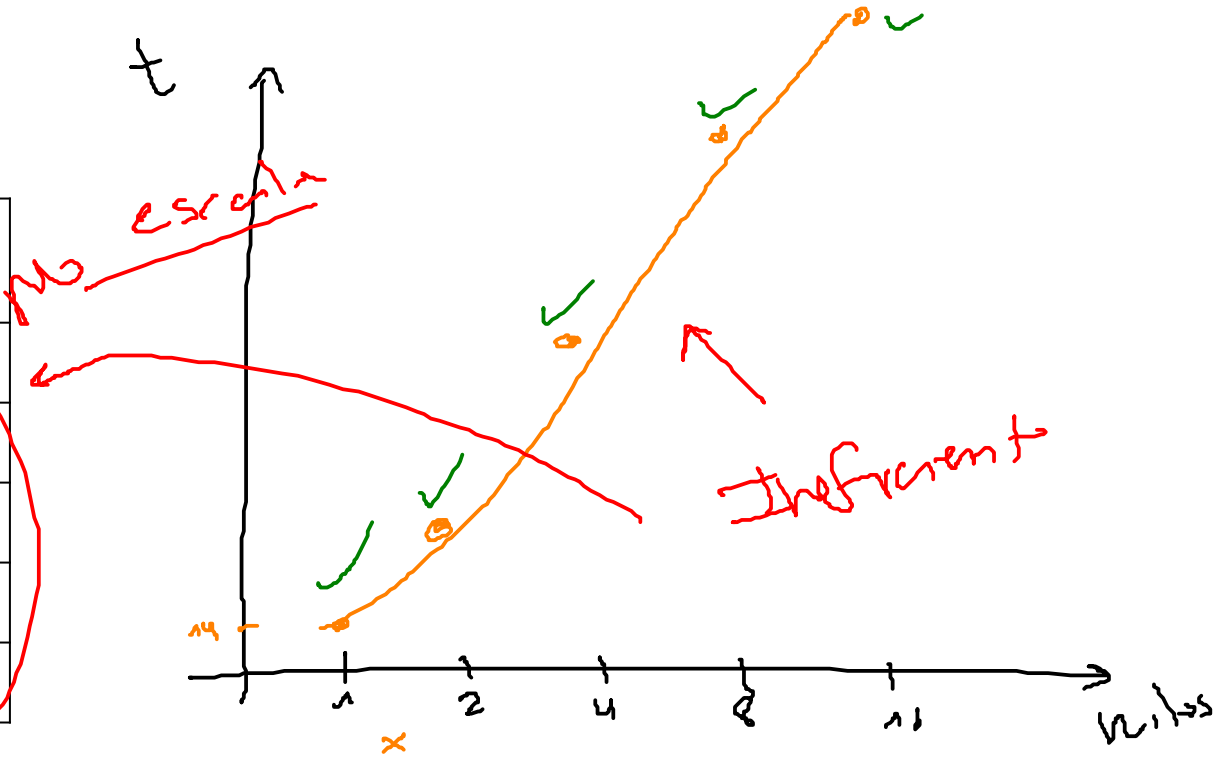
```
int real_value = 0;  
counter_t cnt;  
int cnt_value;  
  
int main() {  
    init(&cnt);  
    int i;  
    pthread_t tid[NUMTHREADS];  
  
    for(i = 0; i < NUMTHREADS; i++) {  
        pthread_create(&tid[i], NULL, counting, &cnt);  
    }  
  
    for(i = 0; i < NUMTHREADS; i++) {  
        pthread_join(tid[i], NULL);  
    }  
  
    printf("-> El contador debe quedar en:  
           %d\n", NUMTHREADS * CNT_END);  
    printf("-> El valor real del contador es: %d\n",  
           get(&cnt));  
  
    return 0;  
}
```

Main function

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

counter_t
value
lock

Prueba	Número de hilos	Valor esperado	Valor obtenido	tiempo gastado (seg)
1	1	1000000	1000000	0.019288
2	2	2000000	2000000	0.080396
3	4	4000000	4000000	0.173779
4	8	8000000	8000000	0.331235
5	16	16000000	16000000	0.678422

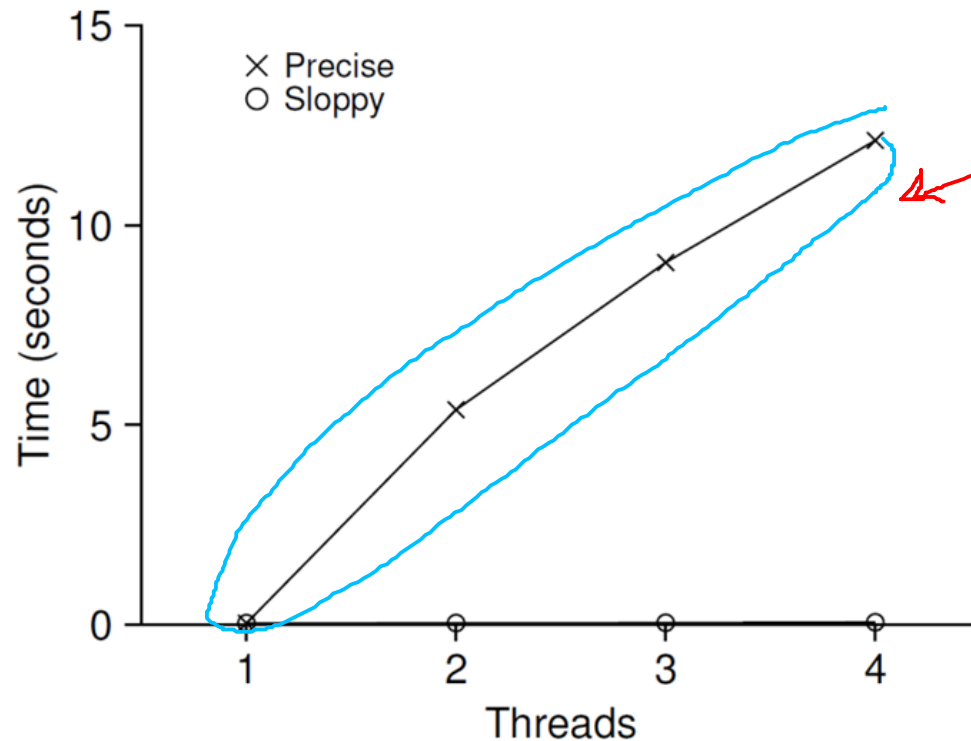


Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Análisis de desempeño – Contador con locks

- Cada hilo actualiza un contador compartido.
 - Se actualiza un millón de veces.
 - Máquina de test (Remzi): iMac con 4 Intel 2.7GHz i5 CPUs.

counter_t
value
lock



Performance of Traditional vs. Sloppy Counters

(Threshold of Sloppy, S, is set to 1024)

El contador sincronizado **escala pobremente.**

¿Cómo hacer que sean
más eficientes?

→ Escale

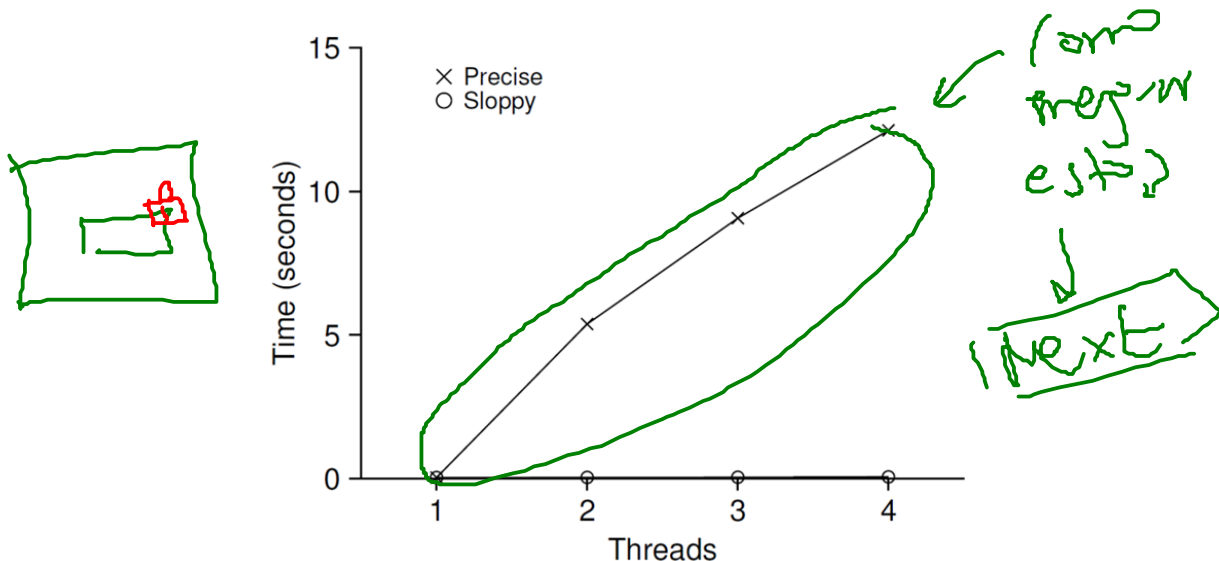
→ Creatividad
→ manipula

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Análisis de desempeño – Contador con locks

Resumen del contador preciso

- **Conclusión:** El contador sincronizado escala pobrementemente.
- **Objetivo:** ¿Cómo lograr un scaling perfecto?
 - A pesar de que se hace más trabajo, se hace en paralelo.
 - El tiempo que toma realizar la tarea completa no debería incrementar.



```
int main() {  
    // Declaration of struct timeval variables  
    struct timeval start, end;  
    long int time_elapsed;  
  
    init(&cnt);  
    int i;  
    pthread_t tid[NUMTHREADS];  
  
    // Get the start time  
    gettimeofday(&start, NULL);  
  
    for(i = 0; i < NUMTHREADS; i++) {  
        pthread_create(&tid[i], NULL, counting, &cnt);  
    }  
  
    for(i = 0; i < NUMTHREADS; i++) {  
        pthread_join(tid[i], NULL);  
    }  
  
    // Get the end time  
    gettimeofday(&end, NULL);  
    time_elapsed = ((end.tv_sec*1000000 + end.tv_usec)  
        - (start.tv_sec*1000000 + start.tv_usec));  
  
    ...  
    return 0;  
}
```

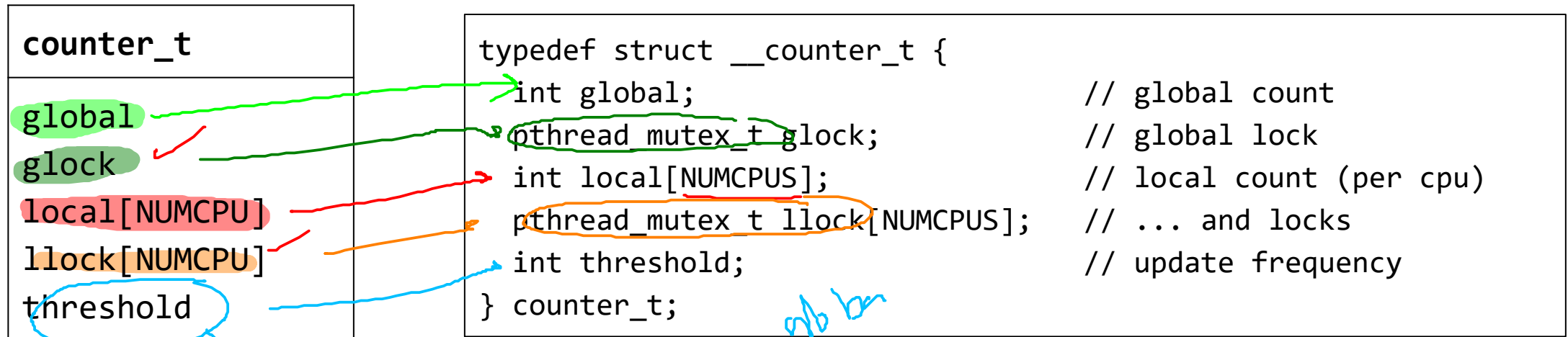
código. [counter_without_locks.c](#)

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contador aproximado (Sloppy counter)

Implementación:

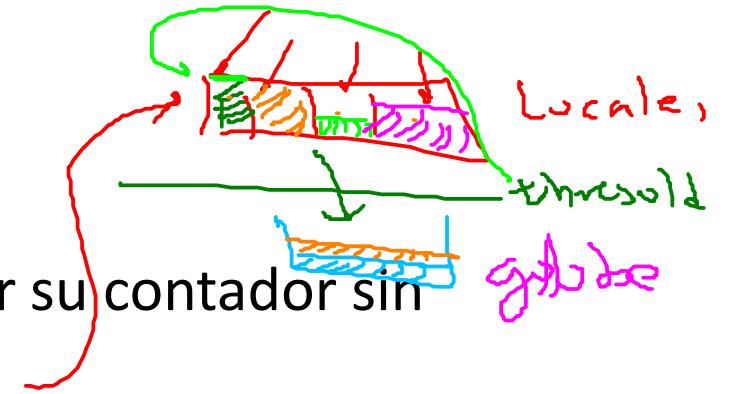
- Un contador lógico se implementa a través de múltiples contadores físicos, uno por core.
- Un contador global.
- Locks: Uno por contador local y uno para el contador global



Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contador aproximado (Sloppy counter)

- Cuando un hilo desea **incrementar el contador**:
 - Incrementa solo el **contador local** (`local[cpu_i]`). ✓
 - Cada CPU tiene su **contador local** (`local[cpu_i]`). ✓
 - Hilos corriendo en **diferentes CPUs** pueden actualizar su contador sin competencia. ✓
 - La actualización de los contadores “**escala**” adecuadamente.
- Los valores del contador local (`local[cpu_i]`). se envían al contador global (`global`) periódicamente.
 - Adquiere el lock global (glock). ✓
 - Incrementa el valor de acuerdo al contador local (`local[cpu_i]`).
 - El contador local se “**resetea**” (se lleva a 0).



Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contador aproximado (Sloppy counter)

Contador local (asociado a cada hilo):

- Incrementa solo el **contador local** (local[cpu_i]).
- Cada CPU tiene su **contador local** (local[cpu_i]).
 - Hilos corriendo en **diferentes CPUs** pueden actualizar su contador sin competencia.
 - La actualización de los contadores “**escala**” adecuadamente.

counter_t
global
glock
local[NUMCPU]
llock[NUMCPU]
threshold

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contador aproximado (Sloppy counter)

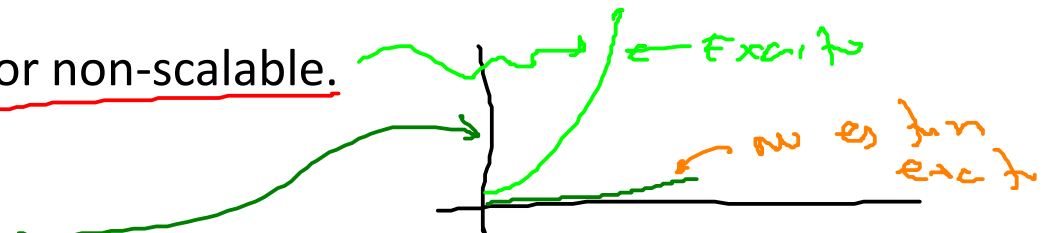
¿Con qué frecuencia se actualiza el contador global (global)?

counter_t
global
glock
local[NUMCPU]
llock[NUMCPU]
threshold

```
void update(counter_t *c, int threadID, int amt) {  
    pthread_mutex_lock(&c->llock[threadID]);  
    c->local[threadID] += amt; // assumes amt > 0  
    if (c->local[threadID] >= c->threshold) { // transfer to global  
        pthread_mutex_lock(&c->glock);  
        c->global += c->local[threadID];  
        pthread_mutex_unlock(&c->glock);  
        c->local[threadID] = 0;  
    }  
    pthread_mutex_unlock(&c->llock[threadID]);  
}
```

Parámetro **S** (threshold):

- **S pequeño:** el contador se comporta con un contador non-scalable.
- **S grande:**
 - Contador más escalable.
 - El valor del contador local se aleja del valor real.



Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contador aproximado (Sloppy counter)

Ejemplo: máquina con 4 cores

- 4 contadores locales: **local[*NUMCPU*] = *L_i***; donde **NUMCPU** está asociado al hilo por medio de su **threadID**
- 1 contador global: **global = G**

Seguimiento del sloppy counters:

- El threshold *S* es fijado a 5: **threshold = 5**
- Hay 4 hilos uno por cada CPU.
- Cada hilo actualiza su propio contador local (**L1, L2, L3 y L4**).

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contador aproximado (Sloppy counter)

Ejemplo: máquina con 4 cores

- 4 contadores locales: L1, L2, L3 y L4
- 1 contador global: G
- El threshold S es fijado a 5: **S = 5**

```
void update(counter_t *c, int threadID, int amt) {  
    pthread_mutex_lock(&c->llock[threadID]);  
    c->local[threadID] += amt;  
    if (c->local[threadID] >= c->threshold) {  
        pthread_mutex_lock(&c->glock);  
        c->global += c->local[threadID];  
        pthread_mutex_unlock(&c->glock);  
        c->local[threadID] = 0;  
    }  
    pthread_mutex_unlock(&c->llock[threadID]);  
}
```

minor get

Time	L1	L2	L3	L4	G
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0
2	1	0	2	1	0
3	2	0	3	1	0
4	3	0	3	2	0
5	4	1	3	3	0
6	5 → 0	1	3	4	5 (from L1)
7	0	2	4	5 → 0	10 (from L4)

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contador aproximado (Sloppy counter)

Implementación - Estructura de datos

counter_t
global
glock
local[NUMCPU]
llock[NUMCPU]
threshold

```
typedef struct __counter_t {  
    int global;                // global count  
    pthread_mutex_t glock;     // global lock  
    int local[NUMCPUS];        // local count (per cpu)  
    pthread_mutex_t llock[NUMCPUS]; // ... and locks  
    int threshold;             // update frequency  
} counter_t;
```

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contador aproximado (Sloppy counter)

Implementación - Función de inicialización

counter_t
global
glock
local[NUMCPU]
llock[NUMCPU]
threshold

```
// init: record threshold, init locks, init values
//       of all local counts and global count
void init(counter_t *c, int threshold) {
    c->threshold = threshold;
    c->global = 0;
    pthread_mutex_init(&c->glock, NULL);
    int i;
    for (i = 0; i < NUMCPUS; i++) {
        c->local[i] = 0;
        pthread_mutex_init(&c->llock[i], NULL);
    }
}
```

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contador aproximado (Sloppy counter)

Implementación - Función actualización del contador

counter_t
global
glock
local[NUMCPU]
llock[NUMCPU]
threshold

```
// update: usually, just grab local lock and update local amount
//           once local count has risen by 'threshold', grab global
//           lock and transfer local values to it

void update(counter_t *c, int threadID, int amt) {
    pthread_mutex_lock(&c->llock[threadID]);
    c->local[threadID] += amt;    // assumes amt > 0
    if (c->local[threadID] >= c->threshold) { // transfer to global
        pthread_mutex_lock(&c->glock);
        c->global += c->local[threadID];
        pthread_mutex_unlock(&c->glock);
        c->local[threadID] = 0;
    }
    pthread_mutex_unlock(&c->llock[threadID]);
}
```

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contador aproximado (Sloppy counter)

Implementación - Función para obtener el valor del contador

counter_t
global
glock
local[NUMCPU]
llock[NUMCPU]
threshold

```
// get: just return global amount (which may not be perfect)
int get(counter_t *c) {
    pthread_mutex_lock(&c->glock);
    int val = c->global;
    pthread_mutex_unlock(&c->glock);
    return val;    // only approximate!
}
```

Mejor

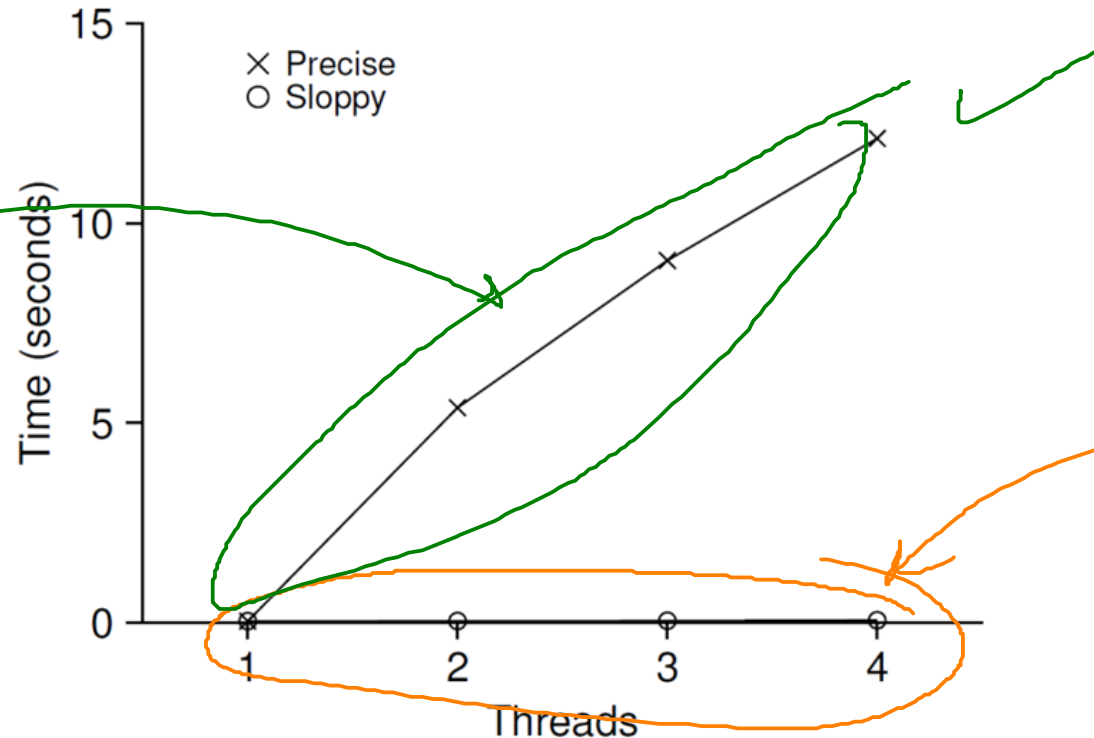
Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Análisis de desempeño –Contador aproximado

- Cada hilo actualiza un contador compartido.
 - Se actualiza un millón de veces.
 - Máquina de test (Remzi): iMac con 4 Intel 2.7GHz i5 CPUs.

counter_t
value
lock

Traditional Counter



counter_t
global
glock
local[NUMCPU]
llock[NUMCPU]
threshold

Sloppy Counters

Performance of Traditional vs. Sloppy Counters

(Threshold of Sloppy, S, is set to 1024)

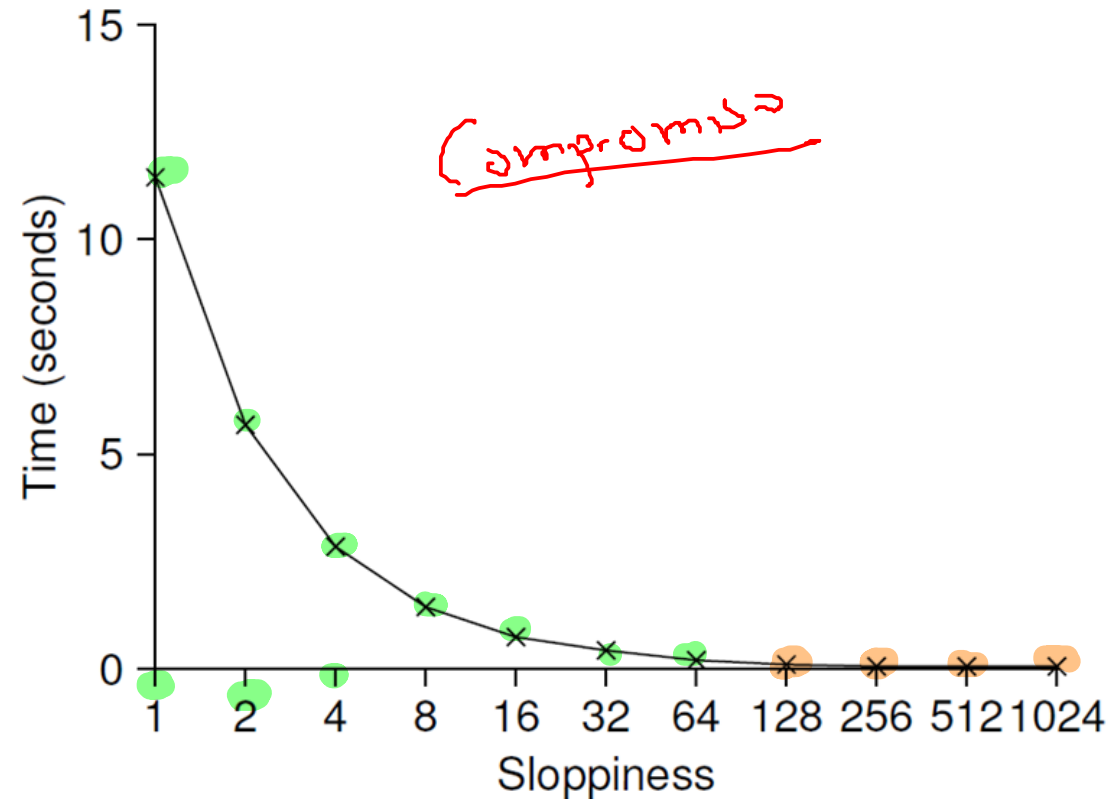
Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Análisis de desempeño –Contador aproximado

- Cuatro hilos, cada uno aumenta contador un millón de veces:
 - **S** pequeño: pobre desempeño, valor global siempre exacto.
 - **S** grande: excelente desempeño, valor global se retrasa.

counter_t
global
glock
local[NUMCPU]
llock[NUMCPU]
threshold

Sloppy Counters

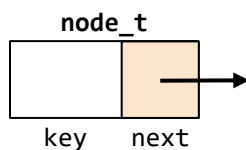
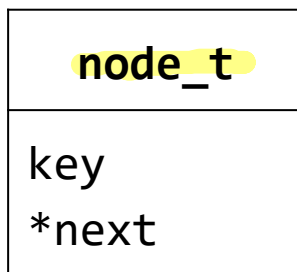


Scaling Sloppy Counters

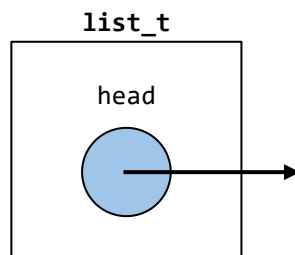
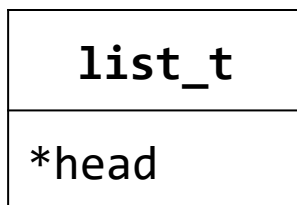
Lista enlazada concurrente

Lista enlazada sin concurrencia

Definición de las estructuras de datos empleadas (Nodo y lista)



```
// basic node structure  
typedef struct __node_t {  
    int key;  
    struct __node_t *next;  
} node_t;
```



```
// basic list structure (one used per list)  
typedef struct __list_t {  
    node_t *head;  
} list_t;
```

Lista enlazada concurrente

Lista enlazada sin concurrencia

Operaciones básicas sobre la lista enlazada

Inicialización: List_Init

```
void List_Init(list_t *L) {  
    L->head = NULL;  
}
```

Busqueda: List_Lookup

```
int List_Lookup(list_t *L, int key) {  
    node_t *curr = L->head;  
    while (curr) {  
        if (curr->key == key) {  
            return 0; // success  
        }  
        curr = curr->next;  
    }  
    return -1; // failure  
}
```

node_t
key *next

list_t
*head

Inserción: List_Insert

```
int List_Insert(list_t *L, int key) {  
    node_t *new = malloc(sizeof(node_t));  
    if (new == NULL) {  
        perror("malloc");  
        return -1; // fail  
    }  
    new->key = key;  
    new->next = L->head;  
    L->head = new;  
    return 0; // success  
}
```

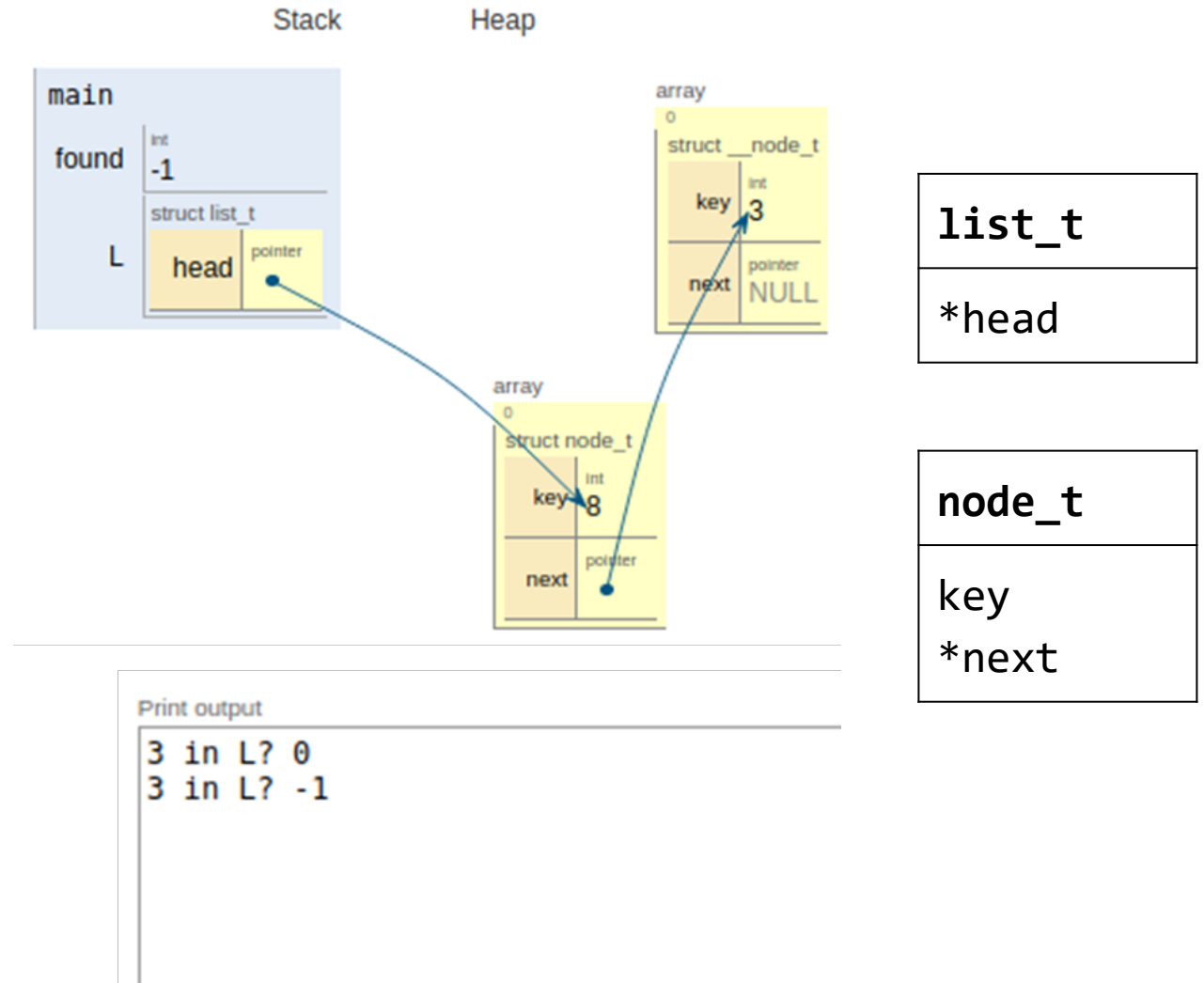
Lista enlazada concurrente

Lista enlazada sin concurrencia

Ejemplo

```
int main() {  
    int found;  
    list_t L;  
    List_Init(&L);  
    List_Insert(&L,3);  
    List_Insert(&L,8);  
    found = List_Lookup(&L, 3);  
    found = List_Lookup(&L, 8);  
    printf("3 in L? %d\n",found);  
    found = List_Lookup(&L, 5);  
    printf("3 in L? %d\n",found);  
    return 0;  
}
```

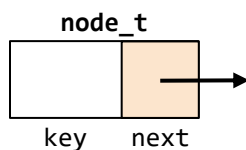
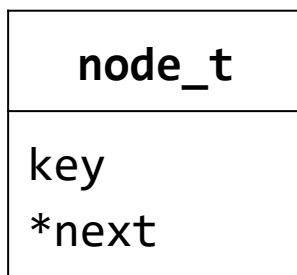
[Link simulación](#)



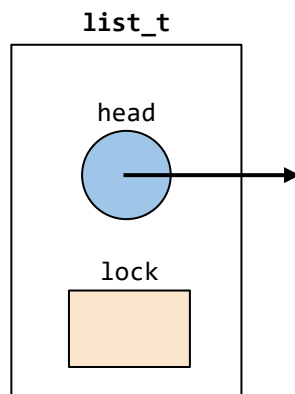
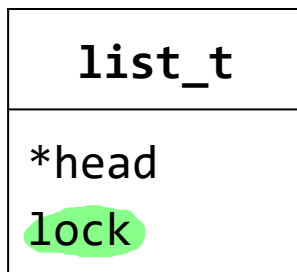
Lista enlazada concurrente

Lista enlazada concurrente

Definición de las estructuras de datos empleadas (Nodo y lista)



```
// basic node structure  
typedef struct __node_t {  
    int key;  
    struct __node_t *next;  
} node_t;
```



```
// basic list structure (one used per list)  
typedef struct __list_t {  
    node_t *head;  
    pthread_mutex_t lock;  
} list_t;
```

Lista enlazada concurrente

Lista enlazada concurrente

Operaciones básicas sobre la lista enlazada concurrente

Función inicializar recurrente:

- El lock es inicializado.

Inicialización: List_Init

```
void List_Init(list_t *L) {  
    L->head = NULL;  
    pthread_mutex_init(&L->lock, NULL);  
}
```

node_t
key *next

list_t
*head lock

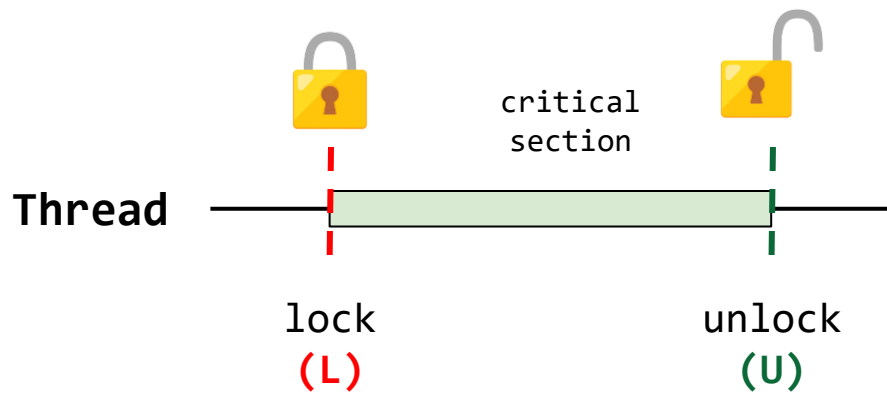
Lista enlazada concurrente

Lista enlazada concurrente

Operaciones básicas sobre la lista enlazada concurrente

Función insertar recurrente:

- El código **adquiere** el lock, en la entrada de la rutina insertar.
- El código **libera** el lock al salida.
- Si el malloc falla, **libera** el lock.



Inserción: List_Insert

```
int List_Insert(list_t *L, int key) {  
    pthread_mutex_lock(&L->lock); (L)  
    node_t *new = malloc(sizeof(node_t)); ✓  
    if (new == NULL) {  
        perror("malloc");  
        pthread_mutex_unlock(&L->lock); (U)  
        return -1; // fail  
    }  
    new->key = key; ✓  
    new->next = L->head; ✓  
    L->head = new; ✓  
    pthread_mutex_unlock(&L->lock); (U)  
    return 0; // success  
}
```

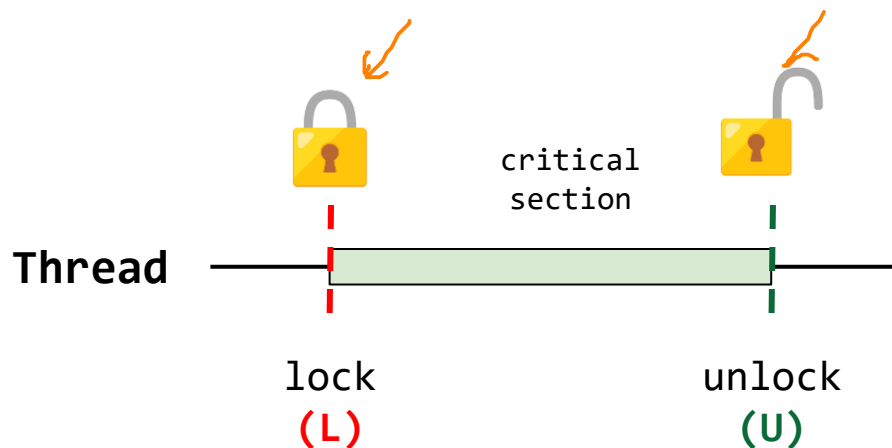
Lista enlazada concurrente

Lista enlazada concurrente

Operaciones básicas sobre la lista enlazada concurrente

Función búsqueda recurrente:

- El código **adquiere** el lock, en la entrada de la rutina insertar.
- El código **libera** el lock al salida.
- Si el malloc falla, **libera** el lock.



Busqueda: List_Lookup

```
int List_Lookup(list_t *L, int key) {  
    pthread_mutex_lock(&L->lock);  
    node_t *curr = L->head;  
    while (curr) {  
        if (curr->key == key) {  
            pthread_mutex_unlock(&L->lock);  
            return 0; // success  
        }  
        curr = curr->next;  
    }  
    pthread_mutex_unlock(&L->lock);  
    return -1; // failure  
}
```


Lista enlazada concurrente

Mejora:

- En las versiones anteriores (List_Insert y List_Lookup) se podía dar una falla en el malloc. Si esto sucedía lo que se hacía era liberar el lock.
- Manejo de flujo de control excepcional (propenso a errores).
- **Solución:** adquisición y liberación del lock solo alrededor de la región crítica

Insert: List_Insert

```
int List_Insert(list_t *L, int key) {  
    pthread_mutex_lock(&L->lock);  
    node_t *new = malloc(sizeof(node_t));  
    if (new == NULL) {  
        perror("malloc");  
        pthread_mutex_unlock(&L->lock);  
        return -1; // fail  
    }  
    new->key = key;  
    new->next = L->head;  
    L->head = new;  
    pthread_mutex_unlock(&L->lock);  
    return 0; // success  
}
```



Insert mejorado: List_Insert

```
void List_Insert(list_t *L, int key) {  
    // synchronization not needed  
    node_t *new = malloc(sizeof(node_t));  
    if (new == NULL) {  
        perror("malloc");  
        return;  
    }  
    new->key = key;  
  
    // just lock critical section  
    pthread_mutex_lock(&L->lock);  
    new->next = L->head;  
    L->head = new;  
    pthread_mutex_unlock(&L->lock);  
}
```

Lista enlazada concurrente

Mejora:

- En las versiones anteriores (List_Insert y List_Lookup) se podía dar una falla en el malloc. Si esto sucedía lo que se hacía era liberar el lock.
- Manejo de flujo de control excepcional (propenso a errores).
- **Solución:** adquisición y liberación del lock solo alrededor de la región crítica

Busqueda: List_Lookup

```
int List_Lookup(list_t *L, int key) {  
    pthread_mutex_lock(&L->lock);  
    node_t *curr = L->head;  
    while (curr) {  
        if (curr->key == key) {  
            pthread_mutex_unlock(&L->lock);  
            return 0; // success  
        }  
        curr = curr->next;  
    }  
    pthread_mutex_unlock(&L->lock);  
    return -1; // failure  
}
```



Busqueda mejorada: List_Lookup

```
int List_Lookup(list_t *L, int key) {  
    int rv = -1;  
    pthread_mutex_lock(&L->lock);  
    node_t *curr = L->head;  
    while (curr) {  
        if (curr->key == key) {  
            rv = 0;  
            break;  
        }  
        curr = curr->next;  
    }  
    pthread_mutex_unlock(&L->lock);  
    return rv; // now both success and failure  
}
```

Lista enlazada concurrente

Resumen implementación

Insert: List_Insert

```
void List_Insert(list_t *L, int key) {
    // synchronization not needed
    node_t *new = malloc(sizeof(node_t));
    if (new == NULL) {
        perror("malloc");
        return;
    }
    new->key = key;

    // just lock critical section
    pthread_mutex_lock(&L->lock);
    new->next = L->head;
    L->head = new;
    pthread_mutex_unlock(&L->lock);
}
```

Inicialización: List_Init

```
void List_Init(list_t *L) {
    L->head = NULL;
    pthread_mutex_init(&L->lock, NULL);
}
```

Busqueda: List_Lookup

```
int List_Lookup(list_t *L, int key) {
    int rv = -1;
    pthread_mutex_lock(&L->lock);
    node_t *curr = L->head;
    while (curr) {
        if (curr->key == key) {
            rv = 0;
            break;
        }
        curr = curr->next;
    }
    pthread_mutex_unlock(&L->lock);
    return rv; // now both success and failure
}
```

Lista enlazada concurrente

Escalamiento

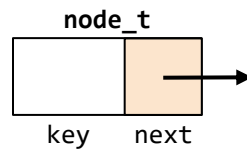
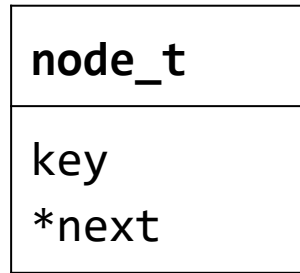
Hand-over-hand locking:

- Incluye un **lock por nodo** en la lista, en lugar de tener solo **un lock por lista**.
- **Al recorrer la lista:**
 - Primero se adquiere el **lock** del siguiente nodo.
 - Luego libera el bloqueo del nodo actual.
- **Alto grado de concurrencia en las operaciones:**
 - En la práctica, el **sobrecosto (overhead)** general de la adquisición y liberación de locks para cada nodo de un recorrido es **prohibitivo**.

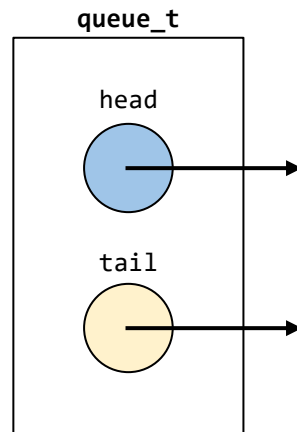
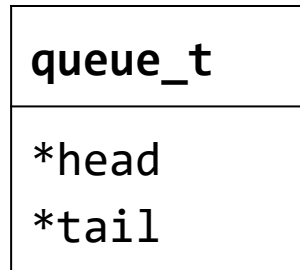
Colas concurrentes

Cola no concurrente

Definición de las estructuras de datos empleadas (Nodo y cola)



```
// basic node structure
typedef struct __node_t {
    int key;
    struct __node_t *next;
} node_t;
```



```
typedef struct __queue_t {
    node_t *head;
    node_t *tail;
} queue_t;
```

Colas concurrentes

Cola sin concurrencia

Operaciones básicas sobre la cola

Inicialización: Queue_Init

```
void Queue_Init(queue_t *q) {  
    node_t *tmp = malloc(sizeof(node_t));  
    tmp->next = NULL;  
    q->head = q->tail = tmp;  
}
```

Encolar: Queue_Enqueue

```
void Queue_Enqueue(queue_t *q, int value) {  
    node_t *tmp = malloc(sizeof(node_t));  
    assert(tmp != NULL);  
    tmp->value = value;  
    tmp->next = NULL;  
    q->tail->next = tmp;  
    q->tail = tmp;  
}
```

node_t
key
*next

queue_t
*head
*tail

Desencolar: Queue_Dequeue

```
int Queue_Dequeue(queue_t *q, int *value) {  
    node_t *tmp = q->head;  
    node_t *new_head = tmp->next;  
    if (new_head == NULL) {  
        return -1; // queue was empty  
    }  
    *value = new_head->value;  
    q->head = new_head;  
    free(tmp);  
    return 0;  
}
```

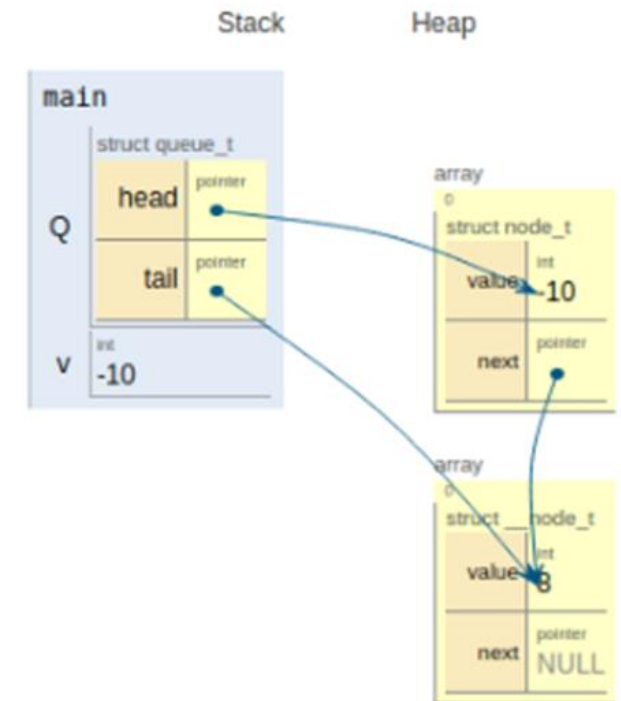
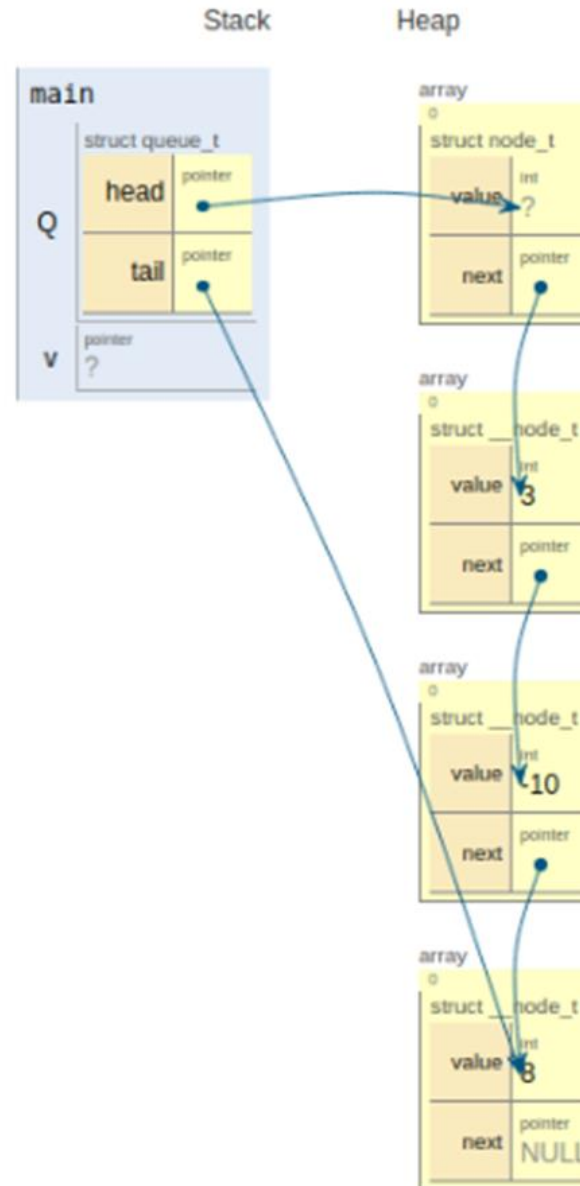
Colas concurrentes

Cola sin concurrencia

Ejemplo

```
int main() {  
    queue_t Q;  
    int v;  
    Queue_Init(&Q);  
    // 3  
    Queue_Enqueue(&Q, 3);  
    // -10 **** 3  
    Queue_Enqueue(&Q, -10);  
    // 8 **** -10 **** 3  
    Queue_Enqueue(&Q, 8);  
    // -----  
    Queue_Dequeue(&Q, &v);  
    printf("Valor desencolado: %d\n",v);  
    Queue_Dequeue(&Q, &v);  
    printf("Valor desencolado: %d\n",v);  
    return 0;  
}
```

[Link simulación](#)



Print output

```
Valor desencolado: 3  
Valor desencolado: -10
```

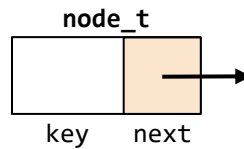
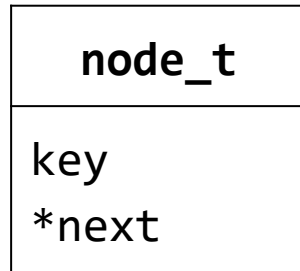
Colas concurrentes

Implementación de colas concurrentes:

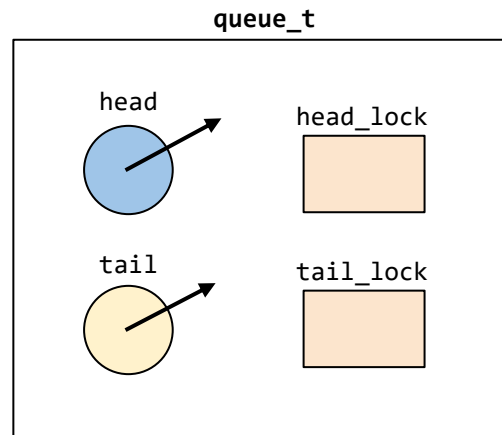
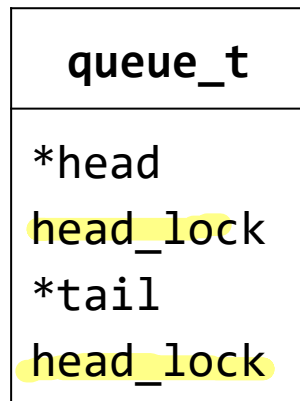
- **Se usan dos locks (Michael and Scott)**
 - Uno para el nodo cabeza (head) de la cola.
 - Otro para el nodo final (tail) de la cola.
 - El objetivo es habilitar concurrencia para encolar y desencolar elementos.
- **Se incluye un nodo Dummy**
 - Asignado en el código de inicialización de la cola.
 - Permite separación de operaciones en la cabeza y el final de la cola.

Colas concurrentes

Definición de las estructuras de datos empleadas (Nodo y cola)



```
// basic node structure
typedef struct __node_t {
    int key;
    struct __node_t *next;
} node_t;
```



```
typedef struct __queue_t {
    node_t *head;
    node_t *tail;
    pthread_mutex_t head_lock, tail_lock;
} queue_t;
```

Colas concurrentes

Operaciones básicas sobre la cola concurrente

Inicialización: Queue_Init

```
void Queue_Init(queue_t *q) {
    node_t *tmp = malloc(sizeof(node_t));
    tmp->next = NULL;
    q->head = q->tail = tmp;
    pthread_mutex_init(&q->head_lock, NULL);
    pthread_mutex_init(&q->tail_lock, NULL);
}
```

Encolar: Queue_Enqueue

```
void Queue_Enqueue(queue_t *q, int value) {
    node_t *tmp = malloc(sizeof(node_t));
    assert(tmp != NULL);
    tmp->value = value;
    tmp->next = NULL;

    pthread_mutex_lock(&q->tail_lock);
    q->tail->next = tmp;
    q->tail = tmp;
    pthread_mutex_unlock(&q->tail_lock);
}
```

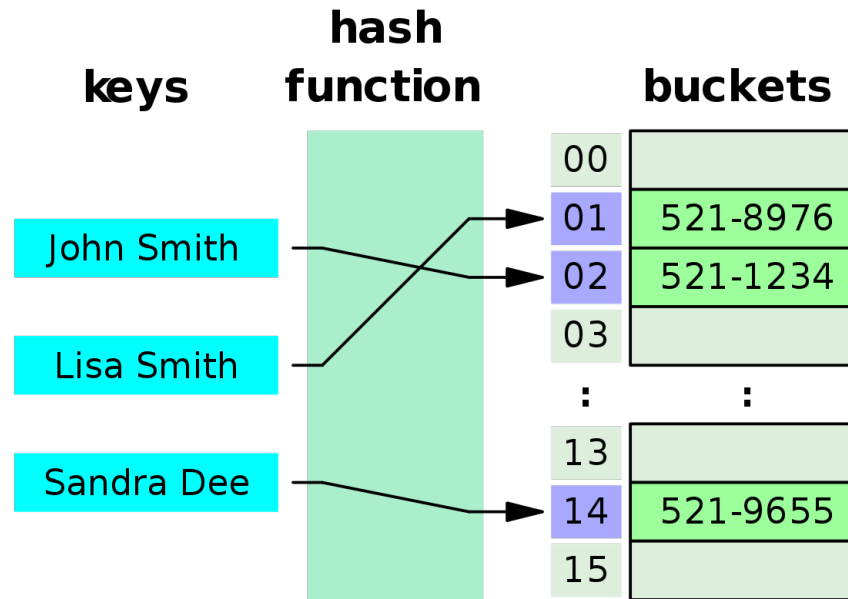
node_t
key
*next

queue_t
*head
head_lock
*tail
tail_lock

Desencolar: Queue_Dequeue

```
int Queue_Dequeue(queue_t *q, int *value) {
    pthread_mutex_lock(&q->head_lock);
    node_t *tmp = q->head;
    node_t *new_head = tmp->next;
    if (new_head == NULL) {
        pthread_mutex_unlock(&q->head_lock);
        return -1; // queue was empty
    }
    *value = new_head->value;
    q->head = new_head;
    pthread_mutex_unlock(&q->head_lock);
    free(tmp);
    return 0;
}
```

Tabla hash concurrente



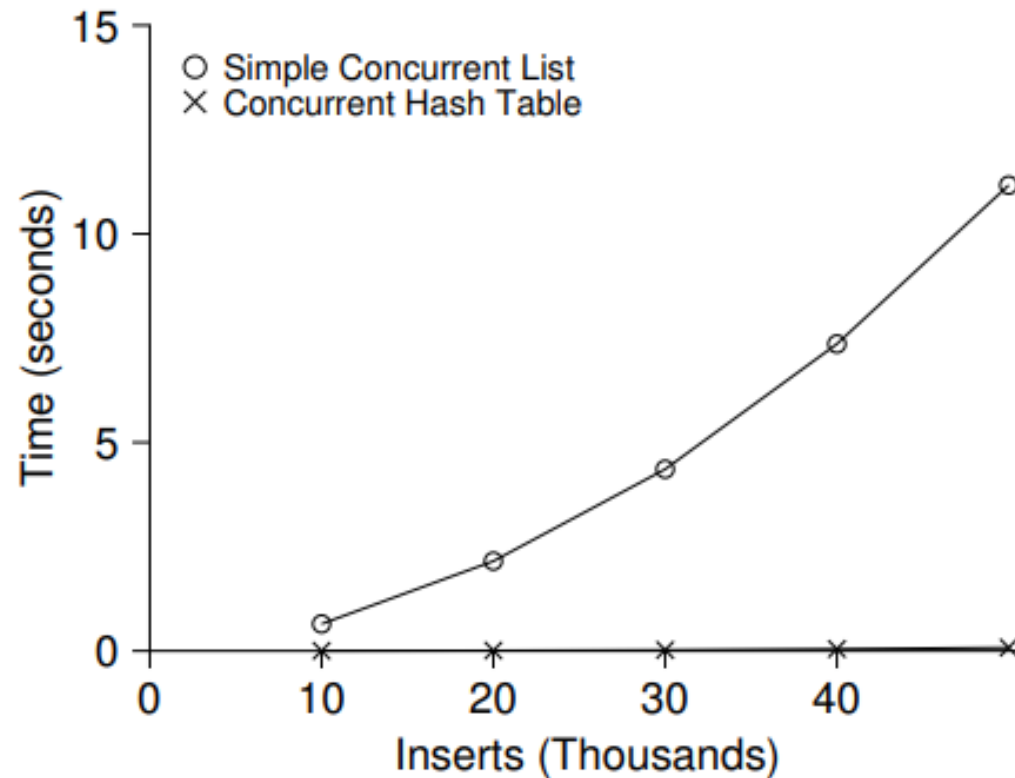
Implementación simple (no cambia de tamaño)

- Usa listas concurrentes (Vistas anteriormente).
- Usa un lock por cubo hash (**hash bucket**), representado por una lista.

Tabla hash concurrente

Desempeño

- 10000 a 50000 accesos por core (4 cores).
- Excelente escalamiento.



Scaling Hash Tables

Tabla hash concurrente

Implementación

Definición de la tabla hash

```
#define BUCKETS (101)

typedef struct __hash_t {
    list_t lists[BUCKETS];
} hash_t;
```

Inicialización de la tabla hash: Hash_Init

```
void Hash_Init(hash_t *H) {
    int i;
    for (i = 0; i < BUCKETS; i++)
        List_Init(&H->lists[i]);
}
```

Inserción en la tabla hash: Hash_Insert

```
int Hash_Insert(hash_t *H, int key) {
    return List_Insert(&H->lists[key % BUCKETS], key);
}
```

Busqueda en la tabla hash: Hash_Lookup

```
int Hash_Lookup(hash_t *H, int key) {
    return List_Lookup(&H->lists[key % BUCKETS], key);
}
```

Referencias

- <https://adit.io/posts/2013-05-15-Locks,-Actors,-And-STM-In-Pictures.html>
- https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4842-4398-5_5
- <https://preshing.com/20150316/semaphores-are-surprisingly-versatile/>
- <https://jvns.ca/teach-tech-with-cartoons/>
- <https://code-cartoons.com/>
- <https://medium.com/basecs>
- <https://xkcd.com/>
- <https://www.qwantz.com/>
- <https://pbfcomics.com/>
- <http://turnoff.us/>
- <http://turnoff.us/geek/arduino-project/>
- <https://prepinsta.com/operating-systems/critical-section-problem/>
- <https://www.josehu.com/assets/file/ostep-note/operating-systems-ostep.html>
- <https://lwn.net/Articles/170003/>
- <https://www.algorithm-archive.org/>

Referencias

- <https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/Classes/537/Spring2018/handouts.html>
- <https://web.cs.wpi.edu/~cshue/cs3013/>
- <https://www.ics.uci.edu/~aburtsev/238P/2018winter/index.html>
- <https://web.eecs.utk.edu/~jplank/plank/classes/cs360/index.html>
- <http://pages.cs.wisc.edu/~harter/537/slides.html>
- <https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/806-6867/sync-12/index.html>
- <https://www.cs.unm.edu/~crandall/operatingsystems20/slides/27-Concurrency-Lock-Examples.pdf>
- <https://www.ibm.com/docs/en/zos/2.3.0?topic=functions-pthread-mutex-lock-wait-lock-mutex-object>
- <https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.2?topic=programming-using-mutexes>
- <http://web.eecs.utk.edu/~jplank/plank/classes/cs360/360/notes/Mutex-Cond/lecture.html>
- <https://jakegut.com/posts/sg-os/>
- <https://www.josehu.com/assets/file/ostep-note/operating-systems-ostep.html>
- <https://lwn.net/Articles/170003/>

Referencias

- <https://developers.google.com/web/updates/2018/09/inside-browser-part1>
- <https://developers.google.com/web/updates/2018/09/inside-browser-part2>
- <https://www.informit.com/articles/article.aspx?p=25075&seqNum=3>
- https://www.cs.uic.edu/~jbell/CourseNotes/OperatingSystems/4_Threads.html
- <https://realpython.com/python-sockets/>
- <https://realpython.com/intro-to-python-threading/>
- <https://realpython.com/python-concurrency/>
- <https://www.geeksforgeeks.org/socket-programming-multi-threading-python/>
- <https://eecs485staff.github.io/p4-mapreduce/threads-sockets.html>
- <https://prepinsta.com/operating-systems/inter-process-communication/>
- <https://applied-programming.github.io/Operating-Systems-Notes/6-Inter-Process-Communication/>
- <https://applied-programming.github.io/Operating-Systems-Notes/3-Threads-and-Concurrency/>
- <https://www.iitk.ac.in/esc101/05Aug/tutorial/essential/threads/definition.html>
- <https://singa.apache.org/>
- http://web.mit.edu/java_v1.0.2/www/tutorial/java/threads/deadlock.html
- <http://www.cs.fsu.edu/~baker/realtime/restricted/notes/philos.html>
- <https://www2.seas.gwu.edu/~mfeldman/papers/portable-diners.html>
- https://www.kalasim.org/examples/dining_philosophers/
- <http://people.cs.aau.dk/~ask/Undervisning/MVP/html/deadlock.pdf>

Referencias

- https://github.com/fab327/JavaFX_DiningPhilosophers
- <https://github.com/djunderw/dining-philosophers>
- <https://www.geeksforgeeks.org/dining-philosopher-problem-using-semaphores/>
- https://rosettacode.org/wiki/Dining_philosophers
- <https://www.seas.upenn.edu/~cse39904/homework/hw06.pdf>
- <https://www.seas.upenn.edu/~cse39904/>
- <https://www.seas.upenn.edu/~cse39904/notes.html>
- <https://github.com/smonn/hungrythinkers>
- <https://github.com/jnafolayan/dining-philosopher>
- <https://jnafolayan.github.io/dining-philosopher/>
- https://github.com/ZzCalvinzZ/dining_philosophers_web_workers
- <https://dev.to/vunderkind/the-dining-philosophers-problem-or-your-introduction-to-thinking-in-computer-science-8ii>
- https://github.com/lievi/dining_philosophers
- https://www.wikiwand.com/en/Dining_philosophers_problem
- <https://adit.io/posts/2013-05-11-The-Dining-Philosophers-Problem-With-Ron-Swanson.html>
- <https://github.com/tpn/pdfs>
- <https://jakegut.com/posts/sg-os/>